তা'মীরুল মিল্লাত কামিল মাদ্‌রাসা, টঙ্গী

নির্বাচনী পরীক্ষা-২০২৬

শ্রেণি : আলিম　　বিষয় কোড : 230

বিষয় : জীববিজ্ঞান ১ম পত্র (বহুনির্বাচনী অভিক্ষা)

সময় : ২৫ মিনিট　　পূর্ণমান : ২৫

[বিশেষ দ্রষ্টব্য : সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রের প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি বলপয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১। সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেওয়া যাবেনা।]

১। নিচের কোনটি আবাদ মাধ্যমকে জমাট বাঁধতে সহায়তা করে?

ক) ভিটামিন　　খ) হরমোন

গ) অ্যাগার　　ঘ) সুক্রোজ

২। চিত্রে A চিহ্নিত অংশটি হলো-



ক) ক্রোমোজোম　　খ) গলজি বস্তু

গ) নিউক্লিওয়েড　　ঘ) প্লাজমিড

৩। একটি জিনের বহু সংখ্যক হুবহু কপি তৈরি করাই হলো-

ক) জিনোম সিকোয়েসিং　　খ) জিন ক্লোনিং

গ) জিন প্রকৌশল　　ঘ) জিন প্রকাশ

৪। গোল্ডেন রাইসে কোন ভিটামিন থাকে?

ক) A　　খ) B

গ) C　　ঘ) D

৫। আলোক নিরপেক্ষ অধ্যায়ে তৈরি হয়?

ক) ATP　　খ) $NADPH_2$

গ) কার্বোহাইড্রেট　　ঘ) O_2

৬। নিচের কোনটি সক্রিয় শোষণ মতবাদ?

ক) ব্যাপন প্রবাহ　　খ) আয়ন বিনিময়

গ) লেসিথিন বাহক　　ঘ) ডোন্যান সাম্যবস্থা

৭। কোন আলোতে সবচেয়ে বেশি সালোকসংশ্লেষণ হয়?

ক) কমলা　　খ) বেগুনি

গ) সবুজ　　ঘ) লাল

৮। ক্রেবস চক্রে নিট ATP উৎপন্ন হয়?

ক) ৬　　খ) ৮

গ) ১২　　ঘ) ২৪

৯। C_3 চক্রের প্রথম স্থায়ী যৌগ কোনটি?

ক) সাইট্রিক অ্যাসিড　　খ) পাইরুভিক অ্যাসিড

গ) ফসফোগ্লিসারিক অ্যাসিড　　ঘ) কিটো অ্যাসিড

১০। কোনটি সমাপ্তি কোডন?

ক) UUU　　খ) AUU

গ) UAA　　ঘ) AUG

১১। গ্লাইকোলিপিড ও গ্লাইকোপ্রোটিন কে একত্রে কী বলে?

ক) গ্লাইকোফরিন　　খ) গ্লাইকোজেন

গ) লিপোপ্রোটিন　　ঘ) গ্লাইকোক্যালিক্স

১২। কোনটি আদিকোষী রাইবোসোমের উপ-একক?

ক) 60s+40s　　খ) 50s+40s

গ) 70s+50s　　ঘ) 50s+30s

১৩। 'DNA হতে mRNA তৈরির প্রক্রিয়াকে কী বলা হয়?

ক) রেপ্লিকেশন　　খ) ট্রান্সলেশন

গ) ট্রান্সক্রিপশন　　ঘ) মিউটেশন

❖ উদ্দীপকের আলোকে ১৪ ও ১৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :



১৪। উপরের চিত্রে 'A' অংশের নাম কী?

ক) গ্রানাম　　খ) ক্রিস্টি

গ) স্ট্রোমা　　ঘ) ম্যাট্রিক্স

১৫। উদ্দীপকের অঙ্গাণু-

i. শক্তিঘর হিসেবে পরিচিত

ii. Ca^{2+}, Fe^{2+}, Mn^{2+} আয়ন সঞ্চিত রাখে

iii. সকল জীবকোষে বর্তমান

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii

গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

❖ নিচের উদ্দীপকের আলোকে ১৬ ও ১৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :



১৬। উদ্দীপকের প্রক্রিয়াটি হলো-

ক) ক্রসিংওভার খ) সিন্যাপসিস

গ) প্রান্তীয়করণ ঘ) কন্ডেনসেশন

১৭। উদ্দীপকের প্রক্রিয়াটির ফলে-

i. জিনের নতুন বিন্যাস ও পরিবর্তন সাধিত হয়

ii. জেনেটিক ম্যাপ তৈরি করা যায়

iii. ক্রোমোজোমের সংখ্যা পরিবর্তন হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii

গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

১৮। প্রান্তীয়করণ কোন উপপর্যায়ে ঘটে?

ক) জাইগোটিন খ) প্যাকাইটিন

গ) ডিপ্লোটিন ঘ) ডায়াকাইনেসিস

১৯। উদ্ভিদ দেহ কাঠামো গঠনে মূল উপাদান কোনটি?

ক) হেমিসেলুলোজ খ) সেলুলোজ

গ) পেকটিন ঘ) কাইটিন

২০। নিচের কোনটি পেশীর কাজে শক্তি যোগান দেয়?

ক) গ্লাইকোজেন খ) ফ্রুক্টোজ

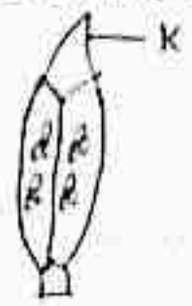
গ) গ্যালাক্টোজ ঘ) ম্যালটোজ

২১। নিচের কোনটিতে রিভার্স ট্রান্সক্রিপশন ঘটে?

ক) HIV খ) ভ্যারিওলা

গ) হেপাটাইটিস ঘ) ভ্যাকসিনিয়া

২২। চিত্রের K চিহ্নিত অংশের নাম কী?



ক) পিনিউল খ) অ্যাপোফাইসিস

গ) সোরাস ঘ) ডিম্বক

❖ চিত্রটি লক্ষ কর এবং ২৩ ও ২৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :



২৩। চিত্রটি কোন গোত্রে পরিলক্ষিত হয়?

ক) সোলানেসি খ) মালভেসি

গ) পোয়াসি ঘ) ক্রুসিফেরি

২৪। উদ্দিপকের চিত্রটি যে গোত্রের অন্তর্ভুক্ত তার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য-

i. পুষ্পবিন্যাস স্পাইকলেট

ii. পরাগধানী বৃক্কাকার

iii. পাতা লিগিউলবিশিষ্ট

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii

গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

২৫। দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের ভাস্কুলার বান্ডল কোনটি?

ক) অরীয় খ) সমদ্বিপার্শ্বীয়

গ) সমপার্শ্বীয় ঘ) হ্যাড্রোসেন্ট্রিক

তা'মীরুল মিল্লাত কামিল মাদ্‌রাসা, টঙ্গী

নির্বাচনী পরীক্ষা-২০২৬

শ্রেণি : আলিম　　বিষয় কোড : 230

বিষয় : জীববিজ্ঞান ১ম পত্র (রচনামূলক)

সময় : ২ ঘণ্টা ৩৫ মিনিট　　পূর্ণমান : ৫০

[বিশেষ দ্রষ্টব্য : ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ সহকারে পড় এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর যথাযথ উত্তর দাও। যে কোন পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।]

১। $C_6H_{12}O_6 + 6O_2 + 6H_2O + 36ADP + 36Pi$

$\xrightarrow{\text{এনজাইম}} 6CO_2 + 12H_2O + 36\,ATP$

ক। ম্যাক্রোমৌল কী? ১

খ। পত্ররন্ধ্র বলতে কী বুঝায়? ২

গ। উদ্দীপকের ৩য় পর্যায়টি ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ। উদ্দীপকের মূল প্রক্রিয়াটির গুরুত্ব বর্ণনা কর। ৪

২। রফিকের ক্লাসে খেজুর গাছের মত একটি উদ্ভিদ নিয়ে স্যার আলোচনা করলেন। অতঃপর রফিক তার বন্ধুদের নিয়ে গাছটি দেখতে পেয়ে ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করল। তারা জানতে পারল গাছটির মূল কোরালয়েড প্রকৃতির।

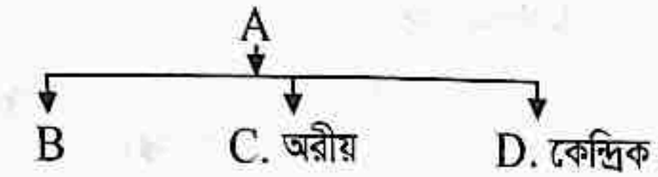
ক। অ্যাপোফাইসিস কী? ১

খ। Cycas কে জীবন্ত জীবাশ্ম বলা হয় কেন? ২

গ। উদ্দীপকের উদ্ভিদটির গঠন বর্ণনা কর। ৩

ঘ। উদ্দীপকের উদ্ভিদটির অর্থনৈতিক গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর। ৪

৩। উদ্দিপকের রেখাচিত্রটি লক্ষ কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:



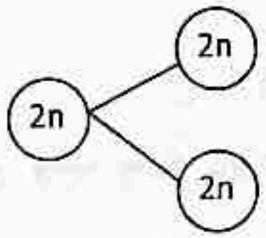
ক। এপিব্লেমা কী? ১

খ। একজীবপত্রী ও দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের পার্থক্য লেখ। ২

গ। উদ্দীপকের 'B' এর শ্রেণিবিভাগ ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ। উদ্দীপকের 'A' এর গুরুত্ব বর্ণনা কর। ৪

৪। নিচের চিত্রটি লক্ষ কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:



ক। ইন্টারফেজ কী? ১

খ। ক্রসিংওভার বলতে কী বুঝায়? ২

গ। উদ্দীপকের তৃতীয় ধাপটি বর্ণনা কর। ৩

ঘ। উদ্দীপকের প্রক্রিয়ার গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

৫। পৃথিবীতে এমন কিছু জীব রয়েছে যারা এককোষী এবং আদিকেন্দ্রিক আনুবীক্ষনিক। এদের দেহে কোষ প্রাচীর রয়েছে। এদের বংশবৃদ্ধি ঘটে দ্বিবিভাজন প্রক্রিয়ায়। এরা বিভিন্ন ধরনের রোগবালাই সৃষ্টি করে।

ক) ভিরিয়ন কী? ১

খ) ভাইরাসের বেশিষ্ট্য লেখ। ২

গ) উদ্দীপকের অনুজীবটির গঠন ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ) উদ্দীপকের অনুজীবটির অর্থনৈতিক গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

৬। নিচের চিত্রটি লক্ষ কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

ভাত, রুটি, আলু	A-?
সরিষা, সয়াবিন	B-(লিপিড)
মাছ, মাংস	C-?

ক। প্রোটিন কী? ১

খ। এনজাইম বলতে কী বুঝায়? ২

গ। উদ্দীপক "A" এর রাসায়নিক গঠণ অণুর উপর ভিত্তি করে শ্রেণি বিন্যাস বর্ণনা কর। ৩

ঘ। উদ্দীপকের "C" এর গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

৭। মানব দেহে দ্বিসূত্রক প্যাঁচানো সিড়ির মত একটি বংশগতীয় বস্তু রয়েছে। বস্তুটির ডাবল হেলিক্স মডেল আবিষ্কার করেন ওয়াটসন ও ক্রিক।

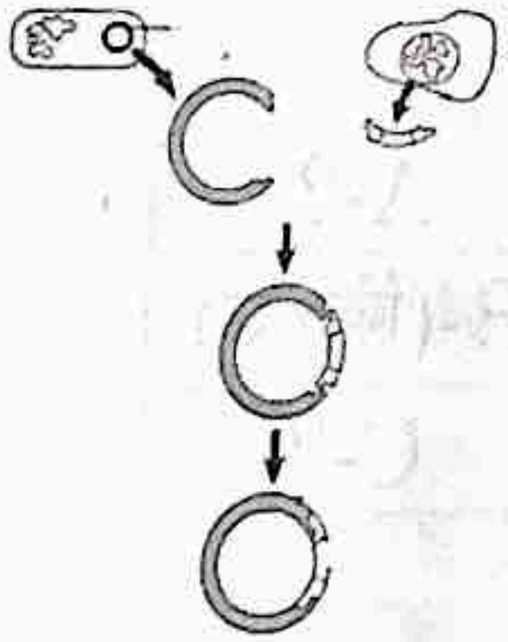
ক। জিন কী? ১

খ। ক্রোমোজোম বলতে কী বুঝ? ব্যাখ্যা কর। ২

গ। উদ্দীপকের বংশগতীয় উপাদানটির গঠন বর্ণনা কর। ৩

ঘ। উদ্দীপকের উপাদানটি বংশগতির ধারক বাহক আলোচনা কর। ৪

৮। চিত্রটি লক্ষ কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :



ক। জিন ক্লোনিং কী? ১

খ। ইন্টারফেরন বলতে কী বুঝায়? ২

গ। উদ্দীপকের চিত্রের প্রক্রিয়াটি বর্ণনা কর। ৩

ঘ। উদ্দীপকের প্রক্রিয়াটির কৃষিক্ষেত্রে গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪